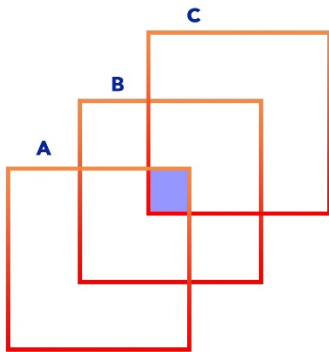


PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Gradien garis yang melalui titik $(3, a)$ dan $(5, 3)$ adalah 5, maka gradien garis yang melalui titik $(3, a)$ dan titik pusat $O(0, 0)$ adalah ...

A. $-7/3$
B. $-5/3$
C. 1
D. $7/3$
E. $5/3$

2. Diketahui gambar.



Daerah yang diarsir dapat direpresentasikan dengan...

A. $A \cap C \cap B$
B. $A \cap B$
C. $A \cup B \cup C$
D. $B \cap C$
E. $A \cup C \cap B$

3. Penjumlahan $\frac{x}{x+1}$ oleh $\frac{1}{x-1}$ adalah ...

A. $\frac{1}{x-1}$
B. $\frac{1}{1-x}$
C. $\frac{1-x}{1+x}$
D. $\frac{x-1}{x+1}$
E. 1

4. Berapakah luas daerah yang dibatasi oleh $3 \leq x \leq 8$ dan $2 \leq y \leq 7$ adalah ...

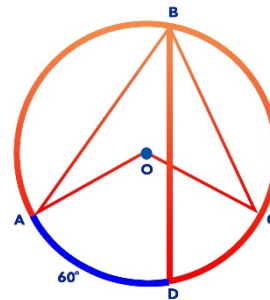
A. 20
B. 25
C. 30

D. 35
E. 40

5. Operasi @ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan $a@b = (a - b)^2 + ax + by$, jika $5@2 = 7$ dan $3@1 = 9$, berapa jumlah $x + y = \dots$

A. -17
B. -18
C. -19
D. -20
E. -21

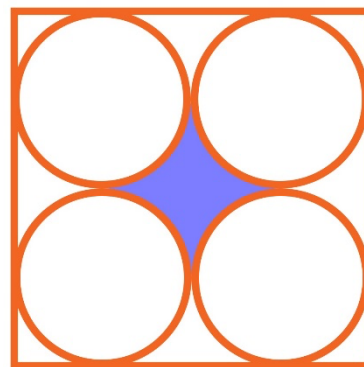
6. Diketahui gambar.



Jika besar $\angle AOC = 150^\circ$, berapakah besar $\angle CBD = \dots$

A. 15°
B. 25°
C. 35°
D. 45°
E. 55°

7. Diketahui gambar.



Jika panjang persegi sebesar 8 cm, berapa luas daerah yang diarsir?

- A. $(4 - \pi)$
 B. $2(4 - \pi)$
 C. $3(4 - \pi)$
 D. $4(4 - \pi)$
 E. $5(4 - \pi)$
8. Harga satu pensil Rp5.000,00 dan harga satu buku a rupiah. Ikhsan membeli 3 buku dan 5 pensil. Jika ia membayar Rp50.000,00 maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah . . . rupiah
 A. $25000 - 3a$
 B. $50000 + a$
 C. $75000 - 3a$
 D. $35000 - a$
 E. $75000 + 3a$
9. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan a ketika $\frac{a}{2}$ prima?
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
 E. 5
10. Jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 33,33 berapa rata - ratanya jika terdapat 11 bilangan di himpunan itu?
 A. 1,01
 B. 2,02
 C. 3,03
 D. 3,12
 E. 3,33
11. Kampus Hogwarts mengadakan piknik bersama ke desa Penari. Jumlah mahasiswa wanita 3 kali mahasiswa pria. Biaya piknik yang wajib dibayarkan per mahasiswa adalah Rp 40.000. Jumlah uang yang terkumpul adalah Rp 3.200.000. Berdasarkan data di atas, tentukan hubungan kuantitas P dan Q berikut!

P	Q
Jumlah mahasiswa laki - laki yang ikut piknik.	40

1) $Q > P$

- 2) $Q < P$
 3) $Q = 2P$
 4) Informasi yang diberikan tidak cukup

Pernyataan yang tepat adalah ...

- A. 1, 2, dan 3 benar
 B. 1 dan 3 benar
 C. 2 dan 4 benar
 D. 4 saja yang benar
 E. Semua pernyataan benar
12. Pernyataan yang benar himpunan penyelesaian dari $-2x - 3 \geq -5x + 9$.
 1) $\{-3, -2, -1, 0\}$
 2) $\{4, 5, 6, 7\}$
 3) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
 4) $\{98, 99, 100, 101\}$
 Nilai yang benar, untuk x bilangan bulat adalah ...
 A. 1, 2, dan 3
 B. 1 dan 3
 C. 2 dan 4
 D. 4 saja yang benar
 E. Semua pernyataan benar
13. Jika 22 dibagi oleh bilangan bulat positif n bersisa 2, manakah pernyataan n yang pasti benar?
 1) n adalah bilangan genap saja
 2) n adalah faktor dari 15
 3) n adalah kelipatan 4
 4) n adalah kelipatan 5

- A. 1, 2, dan 3 benar
 B. 1 dan 3 benar
 C. 2 dan 4 benar
 D. 4 saja benar
 E. Semua jawaban benar

14. $x^2 + y^2 = 20$

$x - y = 2$

P	Q
$(x + y)$	10

- A. $P > Q$
 B. $Q > P$
 C. $P = Q$
 D. $P \leq Q$

- E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan hubungan P dan Q.

15. Jika $x^2 - 2x = 0$, tentukan hubungan P dan Q dibawah ini!

P	Q
x	2

- A. $P > Q$
B. $P < Q$
C. $P = Q$
D. $P \leq Q$
E. Informasi yang diberikan tidak dapat ditentukan